Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · DESIGUALDADES CON EL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

¿Cuál de las siguientes funciones cumple $|f(b) - f(a)| \leq 2|b - a|$ para **todos** los reales a y b?

A) $f(x) = 2\operatorname{sen} x$

B) $f(x) = x^2$

C) $f(x) = e^x$

D) $f(x) = 3x - \cos x$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Criterio

Por el TVM, $|f(b) - f(a)| = |f'(c)|\,|b - a|$; basta que $|f'(x)| \leq 2$ para todo x.

2 Revisa

$(2\operatorname{sen} x)' = 2\cos x$, con $|2\cos x| \leq 2$.

3 Descarta

Las demás tienen derivadas que superan 2 en algún punto.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $f'(x) = 2x$ no está acotada: con $a = 10$, $b = 11$, $|f(b) - f(a)| = 21$.

C) $f'(x) = e^x$ crece sin cota.

D) $f'(x) = 3 + \operatorname{sen} x \geq 2$, y vale 3 en $x = 0$: la cota falla cerca de 0.

Idea clave. Una cota global |f'| ≤ M equivale a que f no cambie más rápido que M.